

Abbiamo visto che una catena di Markov omogenea a valori in  $E$  e con matrice di Transizione

$(p_{ij})_{i,j \in E}$  è irriducibile se, per ogni  $i, j \in E$ ,  $i \rightarrow j$  e quindi se

(IRR)  $\forall i, j \in E \quad \exists n = n(i, j)$  tale che  $p_{ij}^{(n)} > 0$ .

Questa condizione non garantisce l'esistenza di  $n$  per cui la matrice  $P^{(n)}$  è costituita da tutti elementi positivi. Effettivamente questa è una condizione più forte.

### DEFINIZIONE

Una catena di Markov omogenea a valori in  $E$ , e con matrice di Transizione  $(p_{ij})_{i,j \in E}$  è ~~REGOLARE~~ se

(REG)  $\exists n \geq 1$  tale che  $p_{ij}^{(n)} > 0 \quad \forall i, j \in E$ .

---

Se vale (REG), allora  $P^{(n)}$  è costituita da tutti elementi positivi. In generale  $(REG) \Rightarrow (IRR)$ .

Possiamo costruire esempi che dimostrano che  $(IR) \not\Rightarrow (ES)$ .

In generale si tratta di considerare casi in cui tutti gli stati vengono visitati ciclicamente con "transizioni deterministiche".

Il caso più facile è quello con  $E = \{1, 2\}$  (oppure un qualsiasi caso con  $\#E = 2$ ),

con la seguente matrice di transizione:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ci si convince facilmente che, ad ogni passo, la catena va "con certezza" da uno stato all'altro. Allora si ha:

$$P^{(2)} = P \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$P^{(3)} = P \cdot P \cdot P = P^{(2)} \cdot P = I \cdot P = P$$

$$P^{(4)} = P \cdot P \cdot P \cdot P = P^{(3)} \cdot P = P \cdot P = P^{(2)} = I$$

E così via ... In generale si ha

$$P^{(n)} = \begin{cases} P & \text{se } n \text{ è dispari} \\ I & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \longleftrightarrow$$

### OSSERVAZIONE

Questo non sorprende. Infatti, dopo  $n$  passi,

in generale si ha che:

Se  $n$  è pari, si è certamente nello stato da cui si parte

Se  $n$  è dispari, si è certamente nell'altro stato.  
(rispetto a quello da cui si parte).

In conclusione vale (IRR) banalmente (è possibile andare da  $i$  a  $j$  in un certo numero di passi), ma non vale (RGG) perché  $P^{(n)}$  non ha mai elementi tutti positivi. Infatti si ha:

$$P^{(n)} = P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

per  $n$  dispari,

$$P^{(n)} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per  $n$  pari.



Questo tipo di procedimento può essere esteso al caso in cui si abbia  $\#E \geq 3$ .

Ad esempio per  $E = \{1, 2, 3\}$  consideriamo la seguente matrice di transizione:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Quindi, se per fermare le idee le considero parte da 1, abbiamo quanto segue:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  ecc.

Quindi: dopo 2 passi si ha  $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2$

dopo 3 passi si ha  $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$  (dopo 3 passi si  
ecc. ritorna allo stato iniziale).

In dettaglio si verifica che

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I,$$

$$P^{(4)} = \underbrace{P^{(3)}}_{=I} \cdot P = P, \quad P^{(5)} = P^{(3)} P^{(2)} = P^{(2)}, \quad P^{(6)} = P^{(3)} P^{(3)} = I, \text{ ecc.}$$

e quindi:

$$P^{(n)} = \begin{cases} P & \text{se } n = 3k+1 \text{ per qualche } k \geq 0 \text{ intero (il resto di } n \text{ diviso } 3 \text{ è } 1) \\ P^{(2)} & \text{se } n = 3k+2 \text{ per qualche } k \geq 0 \text{ intero (il resto di } n \text{ diviso } 3 \text{ è } 2) \\ I & \text{se } n = 3k \text{ per qualche } k \geq 0 \text{ intero (il resto di } n \text{ diviso } 3 \text{ è } 0, \\ & \text{cioè } n \text{ è divisibile per } 3) \end{cases}$$

Allora  $P^{(n)}$  non ha mai elementi tutti positivi.

Ovviamente il procedimento si estende al caso di  $k$  stati, cioè  $E = \{1, \dots, k\}$ :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}$$

↑ diagonale principale

In questo caso

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow k \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \text{ ecc.}$$

e si vede che  $P^{(n)}$  è sempre una matrice con elementi uguali a zero e uno; in particolare si ha

$$P^{(k)} = I, \text{ da cui segue } P^{(k+1)} = P \text{ ecc.}$$

Per fissare le idee provate a fare i calcoli per il caso  $k=4$  per il quale si ha

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### TEOREMA 5.15 (TEOREMA DI MARKOV) (senza dimostrazione)

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov regolare a valori in  $E$ , con  $E$  finito, e con matrice di transizione  $(p_{ij})_{i,j \in E}$ . Allora esiste un'unica distribuzione stazionaria  $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$ ; inoltre si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \text{per ogni } i, j \in E.$$

#### COMMENTO

Nelle ipotesi del teorema possiamo dire che, qualunque sia lo stato iniziale  $i \in E$ , la probabilità di essere in  $j$  dopo  $n$  passi, con  $n$  grande, è vicina a quella dell'unica distribuzione stazionaria calcolata in  $j$ .

## CONSEGUENZA 1

Supponiamo che le catene abbiano una distribuzione iniziale  $\pi^{(0)} = (\pi_i^{(0)})_{i \in E}$ , non necessariamente coincidente con quella stazionaria  $\pi$ . Allora, per ogni  $j \in E$ , si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} p_{ij}^{(n)} = \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}}_{\substack{= \pi_j \\ \text{per il Teorema}}} = \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} \pi_j = \pi_j \underbrace{\sum_{i \in E} \pi_i^{(0)}}_{=1} = \pi_j$$

E insieme finito

Quindi il limite nell'enunciato

del teorema vale anche nel caso in cui la distribuzione iniziale "non è deterministica".

Il caso di distribuzione iniziale deterministica e  $\pi^{(0)} = (\pi_k^{(0)})_{k \in E}$  del tipo  $\pi_k^{(0)} = \begin{cases} 1 & \text{per } k=i \\ 0 & \text{per } k \neq i \end{cases}$  per qualche  $i \in E$ , da cui segue  $P(X_n = j) = p_{ij}^{(n)}$  per ogni  $j \in E$ .

## CONSEGUENZA 2

Il calcolo di  $P(X_n = j)$ , per  $j \in E$ , in generale fa riferimento alla matrice di transizione ad  $n$  passi  $P^{(n)}$  e i calcoli per ottenerla possono essere molto elaborati.

Il Teorema di Markov fornisce un valore approssimato di  $P(X_n = j)$  quando  $n$  è grande (a patto che siano soddisfatte le ipotesi del teorema).

## CONSEGUENZA 3

Le conseguenze 1 e 2 forniscono ulteriori conseguenze per i valori attesi: (qualunque sia  $\pi^{(0)}$ )

$$1BIS) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \in E} j P(X_n = j) = \sum_{j \in E} j \cdot \pi_j$$

2BIS)  $\sum_{j \in E} j \pi_j$  è un valore approssimato di  $E[X_n]$  per  $n$  grande

## DOMANDA

È possibile avere le conclusioni del Teorema di Markov con una catena irriducibile e non regolare?

La risposta è NO.

Infatti basta considerare il seguente controesempio:

$E = \{1, 2\}$  e  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  che è ovviamente irriducibile.

Perciò in questo esempio non si ha regolarità perché si vede che  $P^{(n)} = \begin{cases} P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \text{per } n \text{ dispari} \\ I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \text{per } n \text{ pari} \end{cases}$

Inoltre, per ogni  $i, j \in E$ , la successione  $p_{ij}^{(n)}$  non ammette limite. Infatti si ha

- $p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} 0 & \text{per } n \text{ dispari} \\ 1 & \text{per } n \text{ pari} \end{cases}$  nei casi  $i=1 \text{ e } j=1$  e  $i=2 \text{ e } j=2$ ;
- $p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} 1 & \text{per } n \text{ dispari} \\ 0 & \text{per } n \text{ pari} \end{cases}$  nei casi  $i=1 \text{ e } j=2$  e  $i=2 \text{ e } j=1$ .



OSSERVAZIONE 5.16 del libro (condizione suff. per avere  $(IRR) \Rightarrow (REG)$ )

Supponiamo che  $\underbrace{E \text{ sia finito e che}}_{\text{valga } (IRR)}$ . Allora, se esiste  $h \in E$  tale che  $p_{hh} > 0$ , vale  $(REG)$ .

DIMOSTRAZIONE

Ritorno qui  $(IRR)$ :  $\forall i, j \in E \quad \exists n = n(i, j) \geq 1$  tale che  $p_{ij}^{(n)} > 0$ .

Vogliamo dimostrare la seguente:  $(REG) \quad \exists n \geq 1$  tale che  $p_{ij}^{(n)} > 0 \quad \forall i, j \in E$

Prendiamo  $m = \max\{n(i, j) : i, j \in E\}$  e vogliamo dimostrare  $(REG)$  con  $n = 2m$ .

Quindi dimostreremo che  $p_{ij}^{(2m)} > 0$  per ogni  $i, j \in E$ .

A tal proposito osserviamo che, per ogni scelta di  $i, j \in E$ , si ha

$$p_{ij}^{(2m)} = p_{ih}^{(n(i, h))} \cdot p_{hj}^{(2m - n(i, h) - n(h, j))} \cdot p_{ji}^{(n(h, j))}$$

oss.  $m$  è ben  
definito poiché  $E$   
è un insieme finito

$$\begin{aligned} \text{oss.: } n(i, h) &\leq m \\ n(h, j) &\leq m \\ \Rightarrow n(i, h) + n(h, j) &\leq 2m \\ \Rightarrow 2m - n(i, h) - n(h, j) &\geq 0 \end{aligned}$$



Quindi si ha

$$P_{ij}^{(2m)} = \sum_{z_1, z_2 \in E} \underbrace{P_{iz_1}^{(n(i,h))} P_{z_1 z_2}^{(2m-n(i,h)-n(h,j))} P_{z_2 j}^{(n(h,j))}}_{\geq 0} \geq$$

$$\geq \underbrace{P_{ih}^{(n(i,h))}}_{>0 \text{ per costruzione}} \underbrace{P_{hh}^{(2m-n(i,h)-n(h,j))}}_{>0 \text{ per ché}} \underbrace{P_{hj}^{(n(h,j))}}_{>0 \text{ per costruzione}} > 0.$$

CONDIZIONE  
desiderata  
per finire la  
dimostrazione.

se  $2m - n(i,h) - n(h,j) = 0$

si ha

$$P_{hh}^{(0)} = 1 > 0$$

se  $2m - n(i,h) - n(h,j) \geq 1$

si ha

$$P_{hh}^{(2m-n(i,h)-n(h,j))} \geq \underbrace{P_{hh} \cdots P_{hh}}_{2m-n(i,h)-n(h,j) \text{ volte}} = (P_{hh})^{2m-n(i,h)-n(h,j)} > 0$$

perché  $P_{hh} > 0$  per ipotesi

## COMMENTO

La condizione sufficiente dell'osservazione 5.16 non è necessaria. Infatti esistono casi in cui, c'è irriducibilità, si ha  $p_{ii} = 0$  per ogni  $i \in E$ , e la catena è regolare.

Ovviamente non possiamo prendere casi con  $\#E = 2$  perché si avrebbe

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

e in questo caso non c'è regolarità come abbiamo visto.

Quindi dobbiamo considerare casi con  $\#E \geq 3$ . Un controesempio è il seguente:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \leadsto P^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

## ESERCIZIO 1

Sia  $\{X_n\}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3\}$  con matrice di Transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & q & 1-q \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \text{per } 0 \leq q \leq 1.$$

1) Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} \quad \forall i, j \in E.$

2) Trovare se esiste il valore di  $q$  per cui si ha  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 3) = \frac{5}{11}$ .

qualunque sia la distribuzione iniziale della catena.

## SOLUZIONE ESERCIZIO 1

1) la catena è ovviamente irriducibile. Inoltre è regolare per l'Osservazione 5.16 perché  $p_{33} > 0$ . Allora i limiti esistono per il Teorema di Markov, e vengono espressi con l'unica distribuzione stazionaria. Ora la calcoliamo. Si ha

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 0 & q & 1-q \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3),$$

da cui segue

$$\begin{cases} \frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3} = \pi_1 \\ q\pi_1 + \frac{\pi_3}{3} = \pi_2 \\ (1-q)\pi_1 + \frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3} = \pi_3 \end{cases}$$

sostituisco la 1<sup>a</sup> nelle 2<sup>a</sup>

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3} \\ q\left(\frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3}\right) + \frac{\pi_3}{3} = \pi_2 \\ (1-q)\pi_1 + \frac{\pi_2}{2} = \frac{2}{3}\pi_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dots \\ \frac{1+q}{3}\pi_3 = \left(1 - \frac{q}{2}\right)\pi_2 \\ \dots \end{cases} \triangle$$

oss. In generale si ha un sistema indeterminato a cui aggiungere  $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$ . Si può scegliere una equazione; qui scelta la 3<sup>a</sup>

Ora si isola  $\pi_3$  nelle 2<sup>a</sup> eq.  
e si sostituisce nella 1<sup>a</sup> eq.  $\rightsquigarrow$

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{\pi_2}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 \\ \pi_3 = \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \pi_1 = \left( \frac{1}{2} + \frac{2-q}{2(1+q)} \right) \pi_2 \\ \pi_3 = \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 \\ \dots \end{cases}$$

Ora teniamo conto che  $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$ , da cui segue

$$\left( \frac{1}{2} + \frac{2-q}{2(1+q)} \right) \pi_2 + \pi_2 + \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 = 1$$

$$\frac{1+q+2-q+2(1+q)+3(2-q)}{2(1+q)} \pi_2 = 1, \quad \frac{3+2+2q+6-3q}{2(1+q)} \pi_2 = 1,$$

$$\frac{11-q}{2(1+q)} \pi_2 = 1,$$

$$\pi_2 = \frac{2(1+q)}{11-q}$$

Allora sostituendo si ha

$$\pi_1 = \left( \frac{1}{2} + \frac{2-q}{2(1+q)} \right) \cdot \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{1+q+2-q}{2(1+q)} \cdot \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{3}{11-q}$$

$$\pi_3 = \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{3}{1+q} \frac{2-q}{2} \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{6-3q}{11-q}$$

Quindi l'unica distribuzione stazionaria è

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = \left( \frac{3}{11-q}, \frac{2+2q}{11-q}, \frac{6-3q}{11-q} \right).$$

In conclusione possiamo dire che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} \frac{3}{11-q} & \text{per } j=1 \\ \frac{2+2q}{11-q} & \text{per } j=2 \\ \frac{6-3q}{11-q} & \text{per } j=3 \end{cases}$$

2) Per una conseguenza del Teorema di Markov

possiamo dire che si cerca  $q$  (se esiste) per cui

$$\text{si ha } \pi_3 = \frac{5}{11}.$$

Quindi abbiamo l'equazione  $\frac{6-3q}{11-q} = \frac{5}{11}$ , da cui segue  $11(6-3q) = 5(11-q)$ ,

$$66 - 33q = 55 - 5q, \quad 66 - 55 = (33 - 5)q, \quad 11 = 28q, \quad q = \frac{11}{28}.$$

## ESERCIZIO 2

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3\}$  con le seguenti matrici di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{99}{100} & \frac{1}{100} & 0 \\ 0 & \tau & 1-\tau \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{per } 0 \leq \tau \leq 1$$

1) Trovare le distribuzioni stazionarie.

2) Supponiamo che  $0 \leq \tau < 1$ , cioè  $\tau \neq 1$ . Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$  per ogni  $i, j \in \{2, 3\}$ .



## SOLUZIONE ESERCIZIO 2

1) Per ogni  $\alpha \in [0, 1]$  si ha che  $\{2, 3\}$  è una classe chiusa.

In particolare  $1 \rightarrow 2$  e  $2 \not\rightarrow 1$ . Quindi 1 è uno stato transitorio.

Per  $\alpha = 1$   $3 \rightarrow 2$  e  $2 \not\rightarrow 3$  perché 2 è uno stato assorbente;

per  $\alpha \neq 1$   $\{2, 3\}$  è una classe chiusa irreducibile. Quindi:

1.A) Per  $\alpha = 1$  l'unica distribuzione stazionaria è  $(0, 1, 0)$

1.B) Per  $\alpha \neq 1$  l'unica distribuzione stazionaria è  $(0, \pi_2, \pi_3)$  dove

$$(\pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} \alpha & 1-\alpha \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = (\pi_2, \pi_3) \implies \begin{cases} \pi_2 \alpha + \frac{\pi_3}{2} = \pi_2 \\ \pi_2 (1-\alpha) + \frac{\pi_3}{2} = \pi_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\pi_3}{2} = \pi_2 (1-\alpha) \\ \pi_2 (1-\alpha) = \frac{\pi_3}{2} \end{cases}$$

$$\pi_3 = 2(1-\alpha)\pi_2$$

STESSA  
EQUAZIONE



Quindi, tenendo conto che  $\pi_2 + \pi_3 = 1$ , si ha

$$\pi_3 = 1 - \pi_2, \quad 2(1-\alpha)\pi_2 = 1 - \pi_2, \quad (2(1-\alpha) + 1)\pi_2 = 1, \quad \pi_2 = \frac{1}{2(1-\alpha) + 1}$$

(perché  $\pi_3 = 2(1-\alpha)\pi_2$ )

da cui segue  $\pi_3 = \frac{2(1-\alpha)}{2(1-\alpha) + 1}$ .

In conclusione si ha la distribuzione stazionaria  $\left(0, \frac{1}{2(1-\alpha) + 1}, \frac{2(1-\alpha)}{2(1-\alpha) + 1}\right)$ .

Osserviamo che nella parte 1.B della soluzione abbiamo  $\alpha \neq 1$ .

In ogni caso, sostituendo  $\alpha = 1$  qui, si ottiene  $(0, 1, 0)$  che è la distribuzione

Stazionaria ottenuta per  $\alpha = 1$  nella parte 1.A della soluzione.

2) la classe  $\{2,3\}$  è una classe chiusa.

Per  $\tau \neq 1$  si ha una classe chiusa irriducibile.

Inoltre la catena ristretta a  $\{2,3\}$  è regolare per l'Osservazione 5.16 del libro; infatti  $p_{33} > 0$ .

Quindi possiamo applicare il Teorema di Markov alle catene ristrette a  $\{2,3\}$

e, per la distribuzione stazionaria calcolata prima, si ha

$$(*) \left\{ \begin{array}{ll} \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i2}^{(n)} = \frac{1}{2(1-\tau) + 1} & \forall i \in \{2,3\} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i3}^{(n)} = \frac{2(1-\tau)}{2(1-\tau) + 1} & \forall i \in \{2,3\}. \end{array} \right.$$

oss Si può dire qualcosa per  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$  per  $i, j \in \{2, 3\}$  per  $r = 1$ ?

In questo caso si ha 2 stato assorbente e quindi

$$P_{22}^{(n)} = 1 \quad \forall n \geq 1 \quad \leadsto \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{22}^{(n)} = 1$$

$$P_{23}^{(n)} = 0 \quad \forall n \geq 1 \quad \leadsto \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{23}^{(n)} = 0$$

Inoltre (perché se la catena lascia lo stato 3, allora finisce in 2 e ci rimane)

$$P_{33}^{(n)} = (P_{33})^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{da cui segue } P_{32}^{(n)} = 1 - P_{33}^{(n)} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

$$\text{Quindi si ha } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i2}^{(n)} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i3}^{(n)} = 0 \end{cases} \quad \forall i \in \{2, 3\}.$$

In conclusione i limiti  
(\*) nelle slide precedente  
valgono anche per  $r = 1$   
anche se non sono  
una conseguenza del  
Teorema di Markov.

### ESERCIZIO 3

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} q & 1-q & 0 & 0 \\ 1-q^2 & q^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1-r \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \quad \text{per } q, r \in [0, 1].$$

1) Sia  $P(X_0=3)=1$ . Calcolare  $P(X_{1000}=3)$  eventualmente in maniera approssimata.

2) Sia  $P(X_0 \in \{1, 2\})=1$  e  $q \in (0, 1)$ . Dire se esistono valori di  $q$  per cui si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{11}^{(n)} = \frac{3}{4} \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{11}^{(n)} = \frac{1}{4}.$$

### SOLUZIONE ESERCIZIO 3

Le classi  $\{1,2\}$  e  $\{3,4\}$  sono classi chiuse.

1) Per l'ipotesi  $P(X_0=3)=1$  si ha  $P(X_{1000}=3) = P_{33}^{(1000)}$ .

1.A) Per  $\tau=1$  lo stato 3 è assorbente e quindi  $P_{33}^{(n)}=1$  per ogni  $n \geq 1$  (valore non approssimato).

Quindi  $P_{33}^{(1000)}=1$ .

1.B) Per  $\tau \neq 1$  possiamo dire considerare la catena ristretta alla classe chiusa  $\{3,4\}$  che è irriducibile. Inoltre la catena ristretta a  $\{3,4\}$  è regolare per l'osservazione 5.16

del libro perché  $p_{44} > 0$ . Allora possiamo fare riferimento al Teorema di Markov

per la catena ristretta a  $\{3,4\}$ .

Allora, se consideriamo la distribuzione stazionaria  $(\pi_3, \pi_4)$  per le catene ristrette a  $\{3, 4\}$ ,

si ha  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$  per ogni  $i, j \in \{3, 4\}$ .

Ora calcoliamo tale distribuzione stazionaria e si ha

$$(\pi_3, \pi_4) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1-\tau \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = (\pi_3, \pi_4)$$

$$\begin{cases} 2\pi_3 + \frac{\pi_4}{3} = \pi_3 \\ (1-\tau)\pi_3 + \frac{2}{3}\pi_4 = \pi_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi_4}{3} = (1-\tau)\pi_3 \\ (1-\tau)\pi_3 = \frac{\pi_4}{3} \end{cases} \quad \begin{matrix} \swarrow \\ \searrow \end{matrix} \text{STESSA EQUAZIONE}$$

Poi  $\pi_3 + \pi_4 = 1$ , da cui segue

$$\pi_4 = 1 - \pi_3, \quad 3(1-\tau)\pi_3 = 1 - \pi_3, \quad (3(1-\tau) + 1)\pi_3 = 1$$

$$\pi_3 = \frac{1}{3(1-\tau) + 1}. \quad \text{Quindi } (\pi_3, \pi_4) = \left( \frac{1}{3(1-\tau) + 1}, \frac{3(1-\tau)}{3(1-\tau) + 1} \right).$$

In conclusione, essendo  $n = 1000$  grande, si ha  $p_{33}^{(1000)} \approx \pi_3 = \frac{1}{3(1-\tau) + 1}$  (valore approssimato).

2) Essendo  $q \in (0, 1)$  la catena ristretta a  $\{1, 2\}$  è irriducibile, ed è anche regolare.

Allora possiamo applicare il Teorema di Markov per la catena ristretta a  $\{1, 2\}$ .

Quindi, se indichiamo con  $(\pi_1, \pi_2)$  l'unica distribuzione stazionaria della catena ristretta a  $\{1, 2\}$ , si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \forall i, j \in \{1, 2\}.$$

Allora si ha

$$(\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} q & 1-q \\ 1-q^2 & q^2 \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2)$$

$$\begin{cases} q\pi_1 + (1-q^2)\pi_2 = \pi_1 \\ (1-q)\pi_1 + q^2\pi_2 = \pi_2 \end{cases} \quad \begin{cases} (1-q^2)\pi_2 = (1-q)\pi_1 \\ (1-q)\pi_1 = (1-q^2)\pi_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1+q)\pi_2 = \pi_1 \\ \pi_1 = (1+q)\pi_2 \end{cases} \quad \swarrow \text{stesse} \\ \quad \quad \quad \searrow \text{equazione}$$

$$\text{Poi } \pi_1 + \pi_2 = 1, \quad \pi_1 = 1 - \pi_2, \quad (1+q)\pi_2 = 1 - \pi_2, \\ (2+q)\pi_2 = 1, \quad \pi_2 = \frac{1}{2+q}, \quad (\pi_1, \pi_2) = \left( \frac{q}{2+q}, \frac{2}{2+q} \right).$$



Quindi  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \pi_1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \frac{q}{2+q}$ .

L'esercizio richiede di verificare se esistono valori di  $q$  per cui si ha

2.A)

$$\frac{q}{2+q} = \frac{3}{4}$$

$$4q = 3(2+q)$$

$$4q = 6 + 3q$$

$$q = 6$$

nessuna soluzione

2.B)

$$\frac{q}{2+q} = \frac{1}{4}$$

$$4q = 2+q$$

$$3q = 2$$

$$q = \frac{2}{3}$$